Sistema de Gestión de Pasajes Bus

Base de datos

Integrantes

Luciano Boutaud
Diego Corales
Benjamín Riquelme
Álvaro Guarda
Cristóbal Mansilla

Profesor

Luis Veas

Año 2026

Descripción del Sistema

El siguiente sistema corresponde a una base de datos relacional que tiene como objetivo gestionar la operación de una empresa de transporte de pasajeros en buses interurbanos. En términos generales, el sistema permite administrar rutas, programar viajes, asignar buses y gestionar la venta de pasajes.

El sistema se puede dividir en tres grandes áreas:

- **Área logística:** se encarga de definir las rutas entre terminales y la programación de los viajes con sus respectivos horarios.
- **Gestión de flota:** administra los buses disponibles (de uno y dos pisos), su capacidad y la distribución interna de asientos.
- **Área comercial:** gestiona el registro de pasajeros, sus cuentas de usuario y el proceso de compra de pasajes.

El propósito principal de este sistema es centralizar toda la información de la empresa en una sola base de datos, evitando la duplicación de datos y asegurando la integridad de la información en todo momento.

Análisis del Dominio

Para entender el problema que resuelve este sistema, es necesario analizar el dominio en el que opera. El dominio se puede dividir en tres áreas funcionales principales:

Geografía y Logística

Esta área define la estructura territorial en la que opera la empresa. Se compone de regiones, ciudades y terminales de buses. La jerarquía es la siguiente: una región agrupa varias ciudades, y dentro de cada ciudad pueden existir uno o más terminales. Los terminales son los puntos físicos de operación desde donde los buses parten y llegan.

Las entidades de esta área son:

- **Región:** nivel más alto de la jerarquía territorial.
- **Ciudad:** pertenece a una región y puede tener varios terminales.
- **Terminal:** punto físico de operación con nombre y dirección.

Operaciones — Flota y Viajes

Esta área representa la parte operativa del sistema. Aquí se gestionan los recursos físicos (buses y asientos) y la planificación de los viajes. Los buses pueden ser de uno o dos pisos, y cada uno tiene una cantidad determinada de asientos. Las rutas definen los trayectos entre terminales, y los viajes son la ejecución concreta de esas rutas en una fecha y hora específica.

Las entidades de esta área son:

- **Bus 1 Piso:** vehículo de un nivel con su información básica.
- **Bus 2 Pisos:** vehículo de dos niveles con su información básica.
- **Asiento:** plaza individual dentro de un bus.
- **Ruta:** trayecto definido entre dos terminales.
- **Viaje:** ejecución de una ruta en una fecha y hora determinada, con un bus asignado.

Comercial y Clientes

Esta área cubre todo lo relacionado con los pasajeros y las transacciones de compra. Los pasajeros pueden registrarse con una cuenta de usuario o comprar directamente sin cuenta. Cada compra agrupa uno o más pasajes, donde cada pasaje representa la reserva de un asiento específico en un viaje.

Las entidades de esta área son:

- **Pasajero:** persona que usa el servicio, identificada por su RUT.
- **Cuenta Usuario:** perfil digital opcional del pasajero.
- **Compra:** transacción que puede incluir uno o más pasajes.
- **Pasaje:** reserva individual de un asiento en un viaje específico.

Entidades, Relaciones y Atributos

A continuación se describen las entidades del sistema con sus respectivos atributos, tipos de datos y restricciones:

REGIÓN

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_region	INT	PK	Identificador único de la región
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la región

CIUDAD

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_ciudad	SERIAL	PK	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la ciudad
id_region	INT	FK → REGIÓN	Región a la que pertenece

TERMINAL

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_terminal	SERIAL	PK	Identificador único
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre del terminal
direccion	VARCHAR(255)	NOT NULL	Dirección física
id_ciudad	INT	FK → CIUDAD	Ciudad donde se ubica

BUS_1PISO

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
patente	VARCHAR(10)	PK	Patente única del bus
modelo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Modelo del vehículo
marca	VARCHAR(100)	NOT NULL	Marca del fabricante
anio	SMALLINT	NOT NULL	Año de fabricación
total_asientos	SMALLINT	NOT NULL	Capacidad total

BUS_2PISO

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
patente	VARCHAR(10)	PK	Patente única del bus
modelo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Modelo del vehículo
marca	VARCHAR(100)	NOT NULL	Marca del fabricante
anio	SMALLINT	NOT NULL	Año de fabricación

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
total_asientos	SMALLINT	NOT NULL	Capacidad total

ASIENTO

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
numero	SMALLINT	PK (compuesta)	Número de asiento
patente_bus	VARCHAR(10)	PK + FK → BUS	Bus al que pertenece
tipo	VARCHAR(50)	DEFAULT 'Estándar'	Tipo de asiento
tipo_bus	VARCHAR(6)	CHECK 1PISO/2PISO	Discriminador de bus

RUTA

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_ruta	SERIAL	PK	Identificador único
id_terminal_origen	INT	FK → TERMINAL	Terminal de partida
id_terminal_destino	INT	FK → TERMINAL	Terminal de llegada

VIAJE

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_viaje	SERIAL	PK	Identificador único
id_ruta	INT	FK → RUTA	Ruta del viaje
patente_bus	VARCHAR(10)	FK → BUS	Bus asignado
tipo_bus	VARCHAR(6)	CHECK	Tipo de bus
fecha_hora_salida	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora de salida
fecha_hora_llegada_est	TIMESTAMP	NULL	Llegada estimada
precio_base	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Precio base
estado	VARCHAR(30)	DEFAULT 'Programado'	Estado del viaje

PASAJERO

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
rut	VARCHAR(12)	PK	RUT del pasajero
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre
apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellido

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono de contacto
email	VARCHAR(150)	NULL	Correo electrónico
fecha_nacimiento	DATE	NULL	Fecha de nacimiento

CUENTA_USUARIO

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_cuenta	SERIAL	PK	Identificador único
rut_pasajero	VARCHAR(12)	FK → PASAJERO, UNIQUE	Pasajero dueño
username	VARCHAR(80)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de usuario
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña encriptada
fecha_registro	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de creación

COMPRA

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_compra	SERIAL	PK	Identificador único
rut_pasajero	VARCHAR(12)	FK → PASAJERO	Pasajero que compra
fecha_hora	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora
monto_total	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Total pagado
metodo_pago	VARCHAR(50)	NOT NULL	Método de pago
estado_pago	VARCHAR(30)	DEFAULT 'Pendiente'	Estado del pago

PASAJE

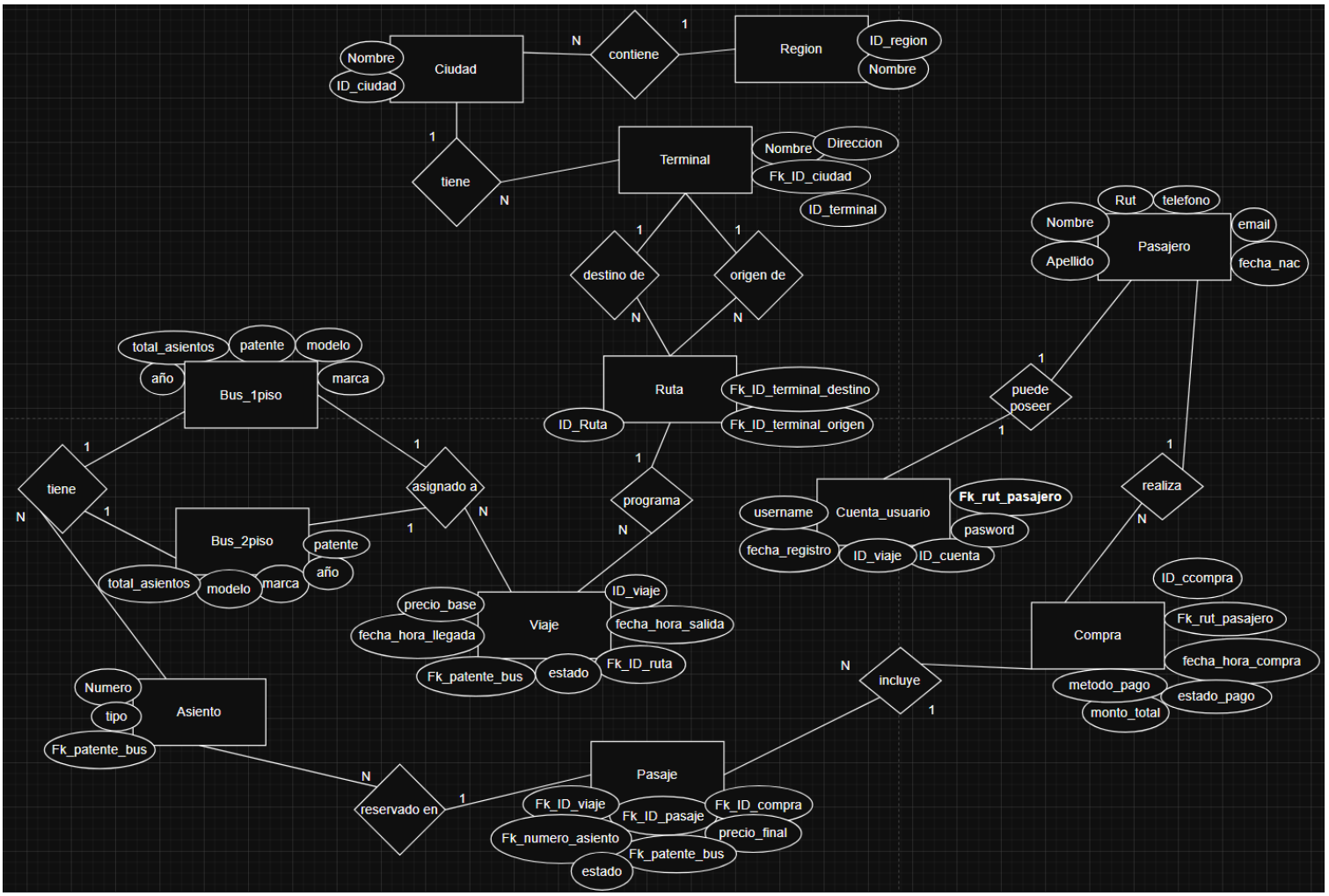
Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_pasaje	SERIAL	PK	Identificador único
id_compra	INT	FK → COMPRA	Compra a la que pertenece
id_viaje	INT	FK → VIAJE	Viaje reservado
numero_asiento	SMALLINT	FK → ASIENTO	Número de asiento
patente_bus	VARCHAR(10)	FK → ASIENTO	Bus del asiento
precio_final	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Precio cobrado
estado	VARCHAR(30)	DEFAULT 'Reservado'	Estado del pasaje

Cardinalidades

Las cardinalidades expresan cuántos registros de una entidad pueden relacionarse con registros de otra. A continuación se presenta la tabla resumen y luego la explicación de cada relación.

Entidad A	Relación	Entidad B	Cardinalidad
REGIÓN	contiene	CIUDAD	1 : N
CIUDAD	tiene	TERMINAL	1 : N
TERMINAL	origen de	RUTA	1 : N
TERMINAL	destino de	RUTA	1 : N
RUTA	programa	VIAJE	1 : N
BUS_1PISO	tiene	ASIENTO	1 : N
BUS_2PISO	tiene	ASIENTO	1 : N
BUS_1PISO	asignado a	VIAJE	1 : N
BUS_2PISO	asignado a	VIAJE	1 : N
PASAJERO	posee	CUENTA_USUARIO	1 : 1
PASAJERO	realiza	COMPRA	1 : N
COMPRA	incluye	PASAJE	1 : N
VIAJE	reservado en	PASAJE	1 : N
ASIENTO	asignado en	PASAJE	1 : N

Explicación de las relaciones

- **Región — Ciudad (1:N):** Una región puede tener muchas ciudades, pero cada ciudad pertenece a una sola región.
- **Ciudad — Terminal (1:N):** Una ciudad puede tener más de un terminal de buses, pero cada terminal está ubicado en una sola ciudad.
- **Terminal — Ruta (1:N):** Un mismo terminal puede ser origen o destino de varias rutas. Cada ruta tiene exactamente un terminal de origen y uno de destino, que deben ser distintos.
- **Ruta — Viaje (1:N):** Sobre una ruta pueden programarse múltiples viajes en distintas fechas y horarios. Cada viaje pertenece a una única ruta.
- **Bus — Asiento (1:N):** Cada bus contiene varios asientos. Cada asiento pertenece a un único bus, identificado por su patente.

- **Bus — Viaje (1:N):** Un bus puede realizar varios viajes a lo largo del tiempo. Cada viaje tiene asignado un único bus.
- **Pasajero — Cuenta Usuario (1:1):** Un pasajero puede tener como máximo una cuenta de usuario. Esta relación es opcional, ya que es posible comprar pasajes sin tener cuenta registrada.
- **Pasajero — Compra (1:N):** Un pasajero puede realizar múltiples compras. Cada compra está vinculada a un único pasajero.
- **Compra — Pasaje (1:N):** Una compra puede incluir uno o más pasajes. Cada pasaje pertenece a una única compra.
- **Viaje — Pasaje (1:N):** Un viaje puede tener varios pasajes asociados. Cada pasaje corresponde a un único viaje.
- **Asiento — Pasaje (1:N):** Un asiento puede aparecer en múltiples pasajes a lo largo del tiempo (en distintos viajes), pero nunca puede venderse dos veces para el mismo viaje. Esto se controla mediante una restricción de unicidad en la base de datos.